

複賽說明文檔

街知巷聞 EveryLane Macau

澳門深度遊 AI 智能體 · 已部署、可實際使用、計劃書指標可線上核驗

9 / 9	70 / 70	PIN 2580	647 PASS
計劃書指標已呈現	POI 無障礙標註	商戶核銷演示	後端回歸測試



掃碼即開公網作品 (無需登入) · 真實 qwen3.7-plus

項目	內容
比賽階段	複賽 (提交截止 2026-09-02 23:59)
公網作品 (真實 Qwen)	http://47.79.228.128/
成效儀表板 (複賽新增)	http://47.79.228.128/dashboard.html
B 端 API 文檔 (複賽新增)	http://47.79.228.128/api.html
代碼倉庫 (GitHub)	https://github.com/Mikey-SI/everylane-macau
靜態備用演示	https://mikey-si.github.io/everylane-macau/
團隊 / 成員	愛拼才會贏 · 施天益 (SI TIN IEK · 學號 dc227126)
文檔日期	2026 年 9 月 1 日

評審 30 秒入口

打開公網 → 語言可切粵語 / 簡體中文（普通話） / 英 / 葡 / 日 → 按「90 秒評審快速演示」→ 任一站點按「聽阿濠講」聽千問男聲→ 行程內領一次性到店碼 → 儀表板輸入商戶 PIN 2580 核銷兩次（第二次被拒）。
以下截圖均取自該公網實例，非設計稿。

一、複賽要求逐項對照

複賽官方要求	本作品對應	核驗方式
完成部署可實際使用的作品	公網 24 小時運行：單日自訂問題由真實 qwen3.7-plus 推理；多日/評審模式以可重現工具鏈完成；五語言、70 站五語講古男聲、地圖時間軸與 PDF 匯出	直接使用 http://47.79.228.128/（無需登入）
呈現效果須達到計劃書的指標	計劃書第七章「晉級後驗證目標」與時間表第 1/2 階段全部落地為可操作功能與儀表板	本文檔第二、三章 + 成效儀表板逐項對照
數據可以不用真實	試點成效數據為示範數據並在頁面明確標註；功能本身（到店碼、API、即時天氣、無障礙）真實可操作	本文檔第四章「數據口徑」
可附帶說明文檔	即本文檔（指標對照 + 評審動線 + 公網實拍）	—

二、計劃書指標 → 呈現位置逐項對照

《項目策劃書》第七章承諾的每一項晉級後目標，均已在公網作品呈現並達標：

計劃書條文	目標值	複賽呈現值	核驗位置
20+ 位本地居民/遊客完成可用性測試	≥ 20 人	23 人（居民 11 · 遊客 12）	儀表板「可用性測試」
任務完成率	≥ 90%	91.3%（252/276 項）	儀表板「可用性測試」

受試者認同更省時、更有在地味	≥ 80%	省時 82.6% · 在地味 87.0%	儀表板「可用性測試」
每份合適行程平均舊區/商戶點	≥ 3 個	平均 4.2 個	儀表板 KPI + 任意行程結果
一次性到店碼核銷量度到訪與轉化	上線可核銷	發碼 3,152 → 核銷 1,318 (41.8%) ; 行程頁可領碼、儀表板可核銷	行程結果頁 + 儀表板「核銷演示機」
導流覆蓋率	可量度	86.4% (1,078/1,247 份行程)	儀表板 KPI
路線可行率	可量度	98.9% (開放/步行/預算核驗)	儀表板 KPI + 行程「任務完成核對」面板
商戶到訪率	可量度	41.8% (碼核銷率)	儀表板 KPI + 商戶卡片
不增加熱門點過載	熱點峰值不升	大三巴峰值 -9.8%、舊區到訪 +23.5%	儀表板「匿名化區域熱度」
第 1 階段：校正人流模型	完成	MAE 8.6 → 2.9 (0-100 指數) 、方向命中 95.2%	儀表板「人流模型校正」
第 1 階段：加入即時天氣	完成	接入 Open-Meteo 實時預報 (行程頁「實時天氣」徽章) · 異常自動回退估算模型	任意行程結果頁
第 1 階段：加入無障礙資料	完成	70/70 POI 無障礙標註 (行程站點徽章 + 提示)	任意行程結果頁
第 2 階段：3-5 間商戶到店碼試點	3-5 間	5 間老字號 (半島 2 · 氹仔 2 · 路環 1)	儀表板「商戶試點」

三大成效指標 × 可用性核心數字

計劃書承諾：「以導流覆蓋率、路線可行率、商戶到訪率三個指標評估成效」。

86.4%

導流覆蓋率

✓ 1,078/1,247 份行程含舊區導流

98.9%

路線可行率

✓ 開放/步行/預算核驗全通過

41.8%

商戶到訪率（碼核銷）

✓ 1,318/3,152 個到店碼

91.3%

可用性任務完成率

✓ 計劃書目標 ≥ 90%

23 位

可用性受試者

✓ 計劃書目標 ≥ 20 位

4.2 個

每份行程舊區/商戶點

✓ 計劃書目標 ≥ 3 個

圖：公網實拍·成效儀表板：導流覆蓋率 86.4%、路線可行率 98.9%、商戶到訪率 41.8%，對照計劃書目標逐項達標

三、複賽新增功能總覽（相對初賽）

成效儀表板（/dashboard.html）

- 計劃書 9 項指標對照表、三大成效指標 KPI、可用性測試結果、到店碼轉化漏斗。
- 匿名化區域熱度（6 區試點前後對比 + 21 日走勢）——即計劃書 B 端「文旅數據儀表板」雛形。
- 人流模型校正（預測 vs 觀測曲線、MAE 8.6→2.9、方向命中 95.2%）。

一次性到店碼閉環（真實可操作）

- 行程頁每個本地商戶站點可「領取一次性到店碼」（EL-XXXX-XX）。
- 儀表板「核銷演示機」完成商戶側核銷：需輸入商戶 PIN（評審演示 PIN：2580），重複核銷即被拒——完整演示「領碼 → 到訪 → PIN 核銷 → 不可重用」。
- 對應計劃書變現路徑：核銷數據是商戶按效果付費的結算依據；PIN 模擬商戶側身份，防止任何人替商戶核銷。

酒店與旅行社 B 端 API（/api/v1/itinerary）

- 一個 POST 請求返回完整行程 JSON（站點、時間軸、預算、無障礙、舊區歸因），供酒店/旅行社系統嵌入。
- X-API-Key 鑑權；評審演示金鑰 el-demo-2026；文檔見 /api.html。

即時天氣 + 無障礙資料（計劃書第 1 階段）

- 公網已接入 Open-Meteo 實時預報（30 分鐘快取、2.5 秒超時自動回退估算模型，演示永不中斷）。
- 70 個 POI 全部標註無障礙資訊（是否無梯級 + 具體提示，如大三巴石階可經斜道繞行）。

工程質量

- 真實 Qwen 單次逾時 45 秒、整體時間預算 110 秒；受限時由同一知識庫與工具鏈接管，介面明確標明實際引擎。
- 首頁新增「90 秒評審快速演示」，以同一 7 項工具穩定重現休息日改線、舊區導流與任務核對。
- 儀表板新增真實系統 uptime/規劃成功率，與示範 KPI 分欄；/api/impact/evidence 可下載公式、種子、來源與核驗端點。
- 步行估算升級為舊城巷道錨點折算（議事亭、福隆新街、官也街等），時間軸標明途經錨點、地圖畫折線；介面如實標註並非 OSM 逐路口導航。
- 回歸測試：647 後端、127 瀏覽器、116 API/安全、109 倉庫交付全部 PASS；8 個 MCP 工具協議測試通過。

阿濠講古：70 站 × 5 語言男聲

- 70 個景點均有粵語、普通話、英語、葡語、日語講古文案；公網與 GitHub Pages 預存千問男聲 qwen-audio-3.0-tts-plus / 龍安魯風。
- 簡體中文固定為普通話（Mandarin），禁止回退粵語錄音或粵語系統聲；粵語選項仍為粵語。
- 90 秒評審快演即播預存 mp3；其餘站點按「聽阿濠講」亦有對應語言男聲，點擊後無需評審等待現場合成。





圖：行程實拍：草堆街已領一次性到店碼；福隆新街紅窗門照片與無障礙徽章同屏



圖：「90 秒評審快速演示」：智能體工作軌跡、舊區導流、人流改線與任務核對同屏可見



圖：簡體中文（普通話）：大三巴「聽阿濠講」標註千問普通話男聲·龍安魯風·不回退粵語

四、數據口徑（透明聲明）

依複賽規則「數據可以不用真實，但呈現效果須達到計劃書的指標」，本作品如實區分兩類數據：

類別	內容	口徑
真實 · 可操作	70 POI 知識庫（Wikipedia/Commons 座標與相片）、真實 Qwen 推理、路線/預算/開放核驗、即時天氣（Open-Meteo）、到店碼發碼/核銷、B 端 API、系統運行狀態、全部自動化測試結果、70×5 預存千問講古男聲	線上即時發生
示範 · 模擬	試點窗口（8/11–8/31）的可用性測試結果、發碼/核銷累計量、區域熱度指數、模型校正觀測樣本	確定性生成、口徑與計劃書一致，儀表板與本文檔已明確標註

可審計證據端點 </api/impact/evidence> 會輸出兩類數據、計算公式、確定性種子、來源檔與核驗 API；首頁/行程結果亦顯示本次實際使用的 Qwen、工具鏈或逾時接管模式。

與計劃書倫理承諾一致：介面標明 AI 生成與估算值；區域熱度僅到區域粒度、無個人資料；不收集身份信息即可使用。

五、評審 5 分鐘動線建議

步驟	操作	看點
----	----	----

1	打開 http://47.79.228.128/ ，語言選粵語或「簡體中文（普通話）」，按「90 秒評審快速演示」	同一 7 項工具穩定完成：休息日自動改線、舊區導流、地圖與任務核對；軌跡明示可重現模式
1b	在大三巴等任一站點按「聽阿濠講」	預存千問男聲：粵語 / 普通話 / 英 / 葡 / 日；簡體中文必為普通話，不回退粵語
2	在行程結果任一本地商戶站點按「領取一次性到店碼」	到店碼 EL-XXXX-XX 即時發出（無障礙與實際引擎徽章同屏可見）
3	打開 http://47.79.228.128/dashboard.html ，先看真實系統實證，再於核銷機貼碼、輸入商戶 PIN 2580 並核銷兩次	PIN 錯誤被拒；第一次成功、第二次被拒——一次性核銷閉環
4	瀏覽儀表板其餘板塊 / 下載 evidence JSON	計劃書 9 項指標、真實與示範口徑、區域熱度與模型校正
5	（可選）自訂問題觸發真實 Qwen；或用 http://47.79.228.128/api.html 調用 B 端 API	真實 function calling 或 401→200 的 B 端歸因 JSON

六、技術與部署摘要

- **架構**：架構不變：QwenPaw 2.0.0 Skill + stdio MCP（7+1 工具）+ FastAPI/SSE + 五語言前端；複賽新增 impact 模組（成效/熱度/商戶/到店碼/B 端 API）。
- **部署**：阿里雲新加坡實例 + Nginx + systemd；本次僅更新 /opt/everylane-macau 應用檔案並重啟 everylane 服務。
- **安全**：到店碼僅存於服務端（無個人資料）；核銷需商戶 PIN 2580（演示）；B 端 API 金鑰經環境變數配置；倉庫無任何憑證。
- **質量**：647 後端、127 瀏覽器、116 API/安全、109 倉庫交付、8 MCP 協議測試全部 PASS；另有倉庫交付一致性測試（qa/目錄可重現）。

我們相信複賽要求的不只是「部署完成」，而是把計劃書的每一個承諾變成評審可以親手驗證的功能。**街知巷聞已準備好接受核驗。**